

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT106	NOMBRE		TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN						
NIVEL DEL PLAN	I	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	108	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		69	
				ANUAL						
ÁREA	X	FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CREDITOS	5	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS	
		FORMACIÓN PROFESIONAL								
		FORMACIÓN GENERAL				4	2	0	0	
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						70%	70%	%	%	
PRE REQUISITO(S)		NO TIENE								
DESCRIPCIÓN										
La asignatura de Tecnología para la Gestión corresponde al segundo semestre, es común entre los planes de estudio de las carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, pertenece al área curricular de Formación Profesional, al ciclo inicial y posee un carácter teórico. El propósito principal de esta asignatura es que el estudiante evalúe los conceptos de Tecnología de la Información integrados con la organización moderna administrativa desde un punto de vista globalizador, organizando coherentemente sus ideas y comunicándolas de manera oral y escrita, considerando el contexto y sus interlocutores. La metodología de aprendizaje se basa en un enfoque activo-participativo, donde el actor principal es el estudiante. Ésta permite fomentar la participación en la clase y desarrollar el sentido de búsqueda y análisis de información relevante, la contextualización práctica de los contenidos y el trabajo en equipo del estudiante. En cuanto a las estrategias metodológicas serán lecturas previas, clases expositivas, investigación bibliográfica, trabajos grupales, métodos de preguntas y aprendizaje basado en proyecto. Los procedimientos evaluativos se realizarán por medio de evaluaciones escritas, las que constarán de ítems de selección múltiple, preguntas de desarrollo breve, preguntas de desarrollo extenso.										
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA										
Competencias Disciplinares:										
Ingeniería Civil Industrial:										
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.										
Ingeniería Civil Informática:										
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.										
Competencias Profesionales:										
Ingeniería Civil Industrial:										
• Propone soluciones básicas a problemas de organizaciones a través del establecimiento de objetivos y metas y mediante el uso de tecnologías disponibles.										
Ingeniería Civil Informática:										
• Propone soluciones básicas a problemas de organizaciones a través del establecimiento de objetivos y metas y mediante el uso de tecnologías disponibles.										
Competencias Genéricas:										
• Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita, considerando el contexto e interlocutores.										



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: CONCEPTOS BÁSICOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
NÚMERO DE HORAS:
N° de Horas Presenciales: 30 horas pedagógicas
N° de Horas Autónomas: 19 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Explica los conceptos de TI, estableciendo la relación que existe entre la organización moderna y la globalización; organizando coherentemente sus ideas, comunicándolas de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores.	1.1. Ilustra la evolución histórica del uso de las tecnologías de información (TI), su vinculación con la globalidad al mundo de la comunicación como elemento facilitador de interconexión entre las personas e instituciones. 1.2. Aplica la gestión basada en tecnologías de información (TI) como herramienta para proponer mejoras a los procesos estratégicos de una organización. 1.3. Examina las distintas visiones de tecnología de información (TI) y su relación con la innovación y la competitividad. 1.4. Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.	- Gestión basada en las Tecnología de la Información (TI). - Visión funcional de las TI - Industria de las TI - Impacto de las TI en la gestión. - Evolución histórica del uso de las TI, y el diseño asociado a las TI.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
NÚMERO DE HORAS:
N° de Horas Presenciales: 36 horas pedagógicas
N° de Horas Autónomas: 23 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Explica los cambios en los patrones de aplicación de las TI de base respecto de su uso actual y futuro teniendo presente la incorporación de herramientas tecnológicas.	2.1.Examina las tecnologías de información de base respecto de su uso actual y futuro. 2.2.Relata las necesidades de integración de las TI y la relación con la incorporación de las herramientas tecnológicas. 2.3.Clasifica las principales herramientas tecnológicas teniendo presente su ámbito de aplicación. 2.4.Estructura sistemáticamente la información de distintos	- Tecnología de información de base. - El computador personal y relaciones entre los componentes. - Integración de las Tecnologías de Información: Redes Organizacionales. - Evolución de equipos y redes.



	medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	
--	---	--

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: REDES		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 42 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 27 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Relaciona los conceptos modernos de Sistemas de Comunicación, redes e internet, contextualizadas en la organización contemporánea.	3.1. Clasifica los sistemas de comunicación como elementos gestores de información. 3.2. Examina los diferentes tipos de redes existentes en las organizaciones actuales, con la finalidad de validar el almacenamiento y procesamiento de la información. 3.3. Especifica las diferentes aplicaciones de Internet como correo, www, Intranet y Extranet y su importancia como medios de comunicación. 3.4. Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.	- Modelo OSI de estándar de arquitectura de redes. Modalidades de transmisión. - Redes de teleproceso. Configuraciones LAN. - Redes complejas. Modelo cliente-servidor. - Redes totales. Groupware. Workflow. Internet como correo. Www. Intranet y extranet. Futuro de la web. Evolución de Internet. - Ilustra las redes totales, groupware y workflow.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
De acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases considerarán una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como: - Lectura previa - Exposición - Investigación bibliográfica - Análisis de casos a través de trabajos grupales - Método de preguntas - Método de casos - Aprendizaje basado en proyecto



PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Evaluación Regular 1

Unidad 1: Conceptos básicos de Tecnología de Información (30%)

Prueba escrita con:

- Ítem de Selección Múltiple
- Pregunta de Desarrollo Breve
- Pregunta de Desarrollo Extenso

Evaluada por:

- Rúbrica

Evaluación Regular 2

Unidad 2: Integración de las Tecnologías de Información (30%)

Prueba escrita con:

- Ítem de Selección Múltiple
- Pregunta de Desarrollo Breve
- Pregunta de Desarrollo Extenso

Evaluada por:

- Rúbrica

Evaluación Regular 3

Unidad 3: Redes (30%)

- Aprendizaje basado en proyecto
- Investigación Bibliográfica

Evaluada por:

- Rúbrica

Evaluaciones Parciales (10%)

- Trabajos Grupales clase a clase
- Investigación Bibliográfica

Evaluados por:

- Rúbrica

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de ejercicios preparada por el docente

SOFTWARE:

SW de Seudocódigo

OTROS:

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- COHEN, Daniel. Tecnologías de la Información en Negocios, 5ª edición, España, Editorial Mc Graw Hill, 2009, 298 pp.
- LAUDON, Kenneth C. Sistemas de información gerencial, 12ª edición, México: Pearson Educación, 2012, 558 pp.
- AMAYA AMAYA, Jairo. Sistemas de información gerenciales: Hardware, software, redes, internet, diseño, 2ª edición, Bogotá: Ecoe, 2010, 205 pp.

COMPLEMENTARIA:

- HAYT, William H., Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin. Análisis de circuitos en ingeniería, 8ª edición, México: McGraw-Hill, 2012, 849 pp.

- CARRERA, Filipe. Redes sociales y networking: mejora la comunicación con la web 2.0, España: Profit Editorial: Lupp Solutions, 2012, 153 pp.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- Eduteka.org. Educación básica: Algoritmos y programas. Guía para docentes, diciembre 2014. Disponible en línea:
<http://www.eduteka.org/pdfdir/AlgoritmosProgramacion.pdf>. Acceso diciembre 2014.
- BRIBIESCA, Correa, Graciela: Tecnologías de información y comunicación en las organizaciones, Universidad Nacional Autónoma de México, mayo 2016. Disponible en línea:
<http://publishing.fca.unam.mx/tic/TIC-Organizaciones.pdf>
- VOLPENTESTA, Jorge Roberto: Ensayo: El impacto de las TIC sobre las estructuras organizacionales y el trabajo del hombre en las empresas, aceptado mayo 2016. Disponible en línea:
http://nulan.mdp.edu.ar/2519/1/FACES_n46_81-94.pdf
- TANENBAUM, Andrew, Wetherall, David: Redes de computadoras, 5ª edición, México: Pearson Educación, 2012. Disponible en línea:
https://bibliotecavirtualapure.files.wordpress.com/2015/06/redes_de_computadoras-freelibros-org.pdf

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Industrial
- **Grado Académicos:** Magíster en el área
- **Especialización:** Docencia en educación superior
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de comunicación

